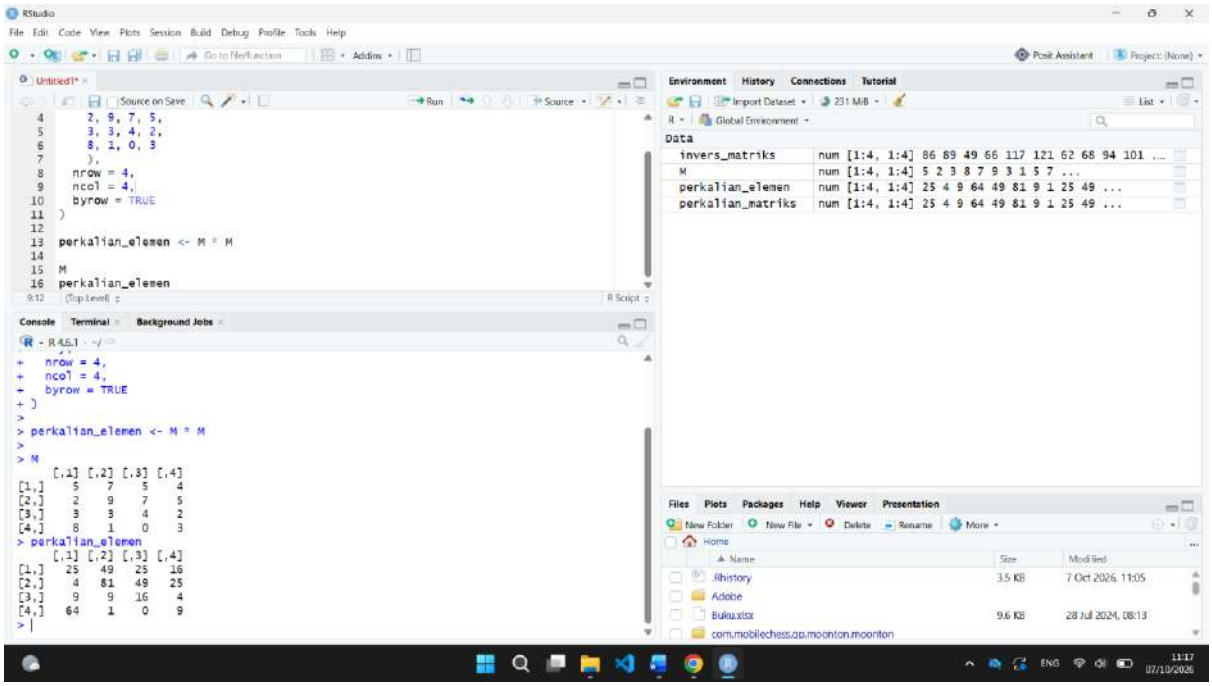
Nama: Herly Herdiansyah Saputra
NIM: 055716397
Prodi: Sistem Informasi

Izin menjawab diskusi 4

Jawaban

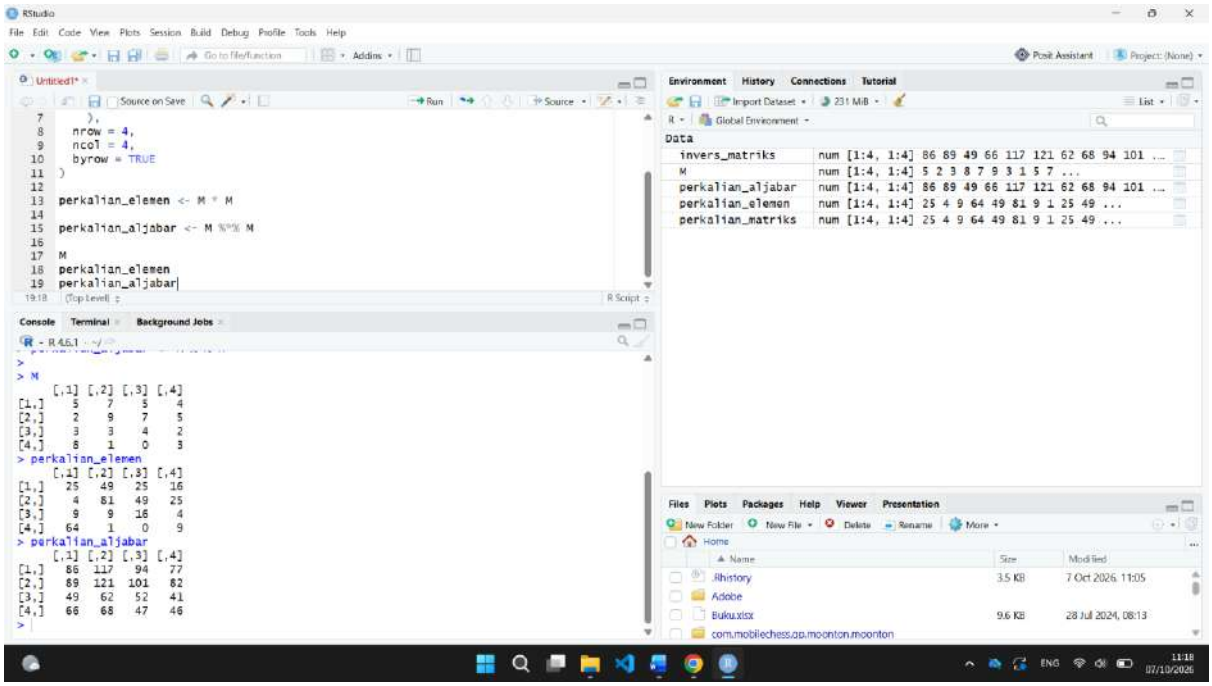
1. Menghitung matriks $M = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 5 & 4 \\ 2 & 9 & 7 & 5 \\ 3 & 3 & 4 & 2 \\ 8 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

   a. Perkalian elemen demi elemen dari matriks M



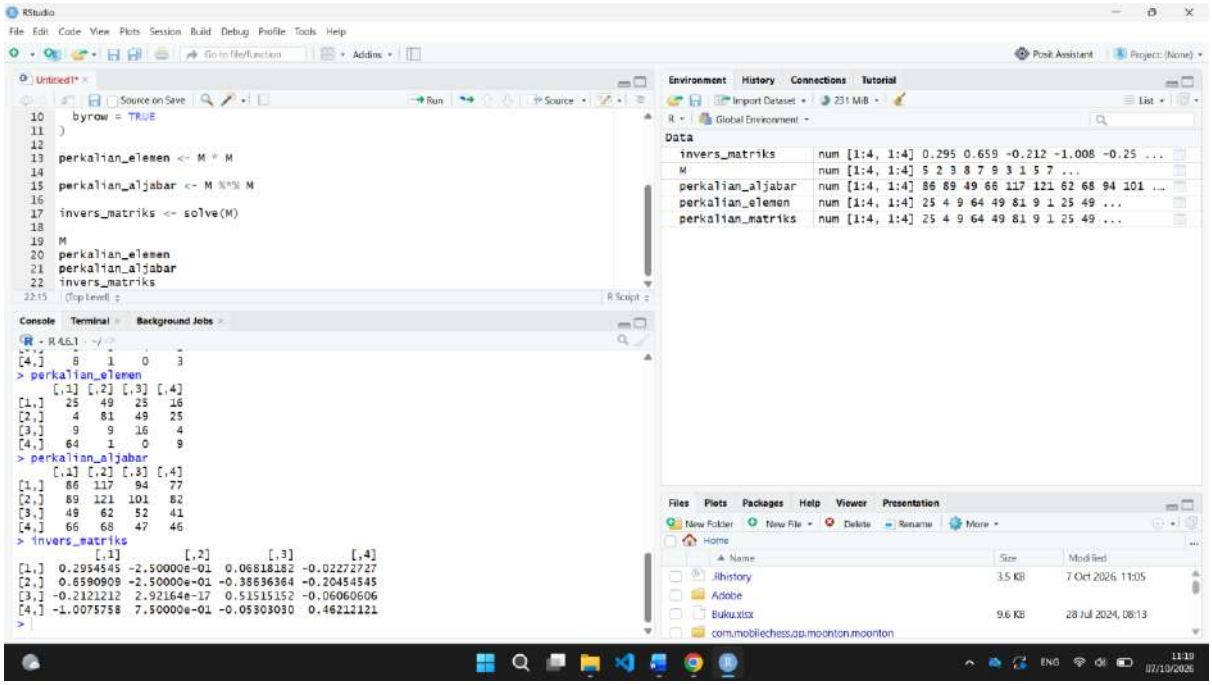
   Operator * mengalikan setiap elemen dengan elemen pada posisi yang sama

   b. Perkalian matriks M dengan matriks M (secara aljabar)



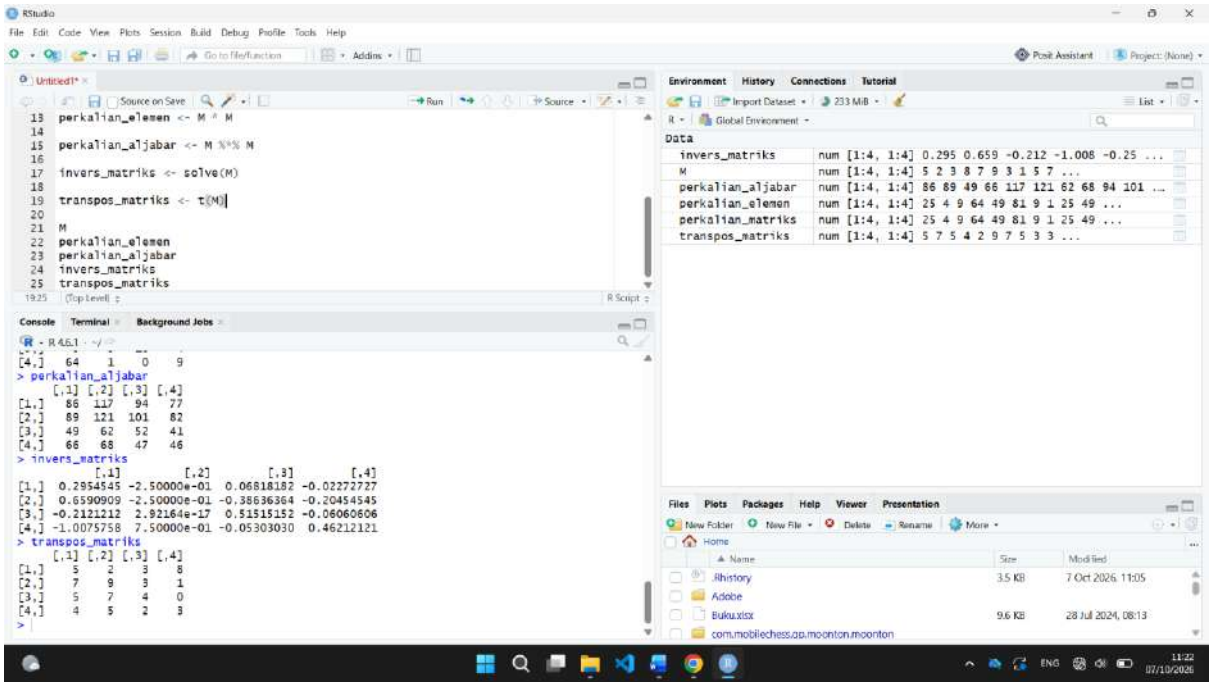
   Fungsi operator %*% melakukan perkalian matriks secara aljabar

c. Invers dari matriks M



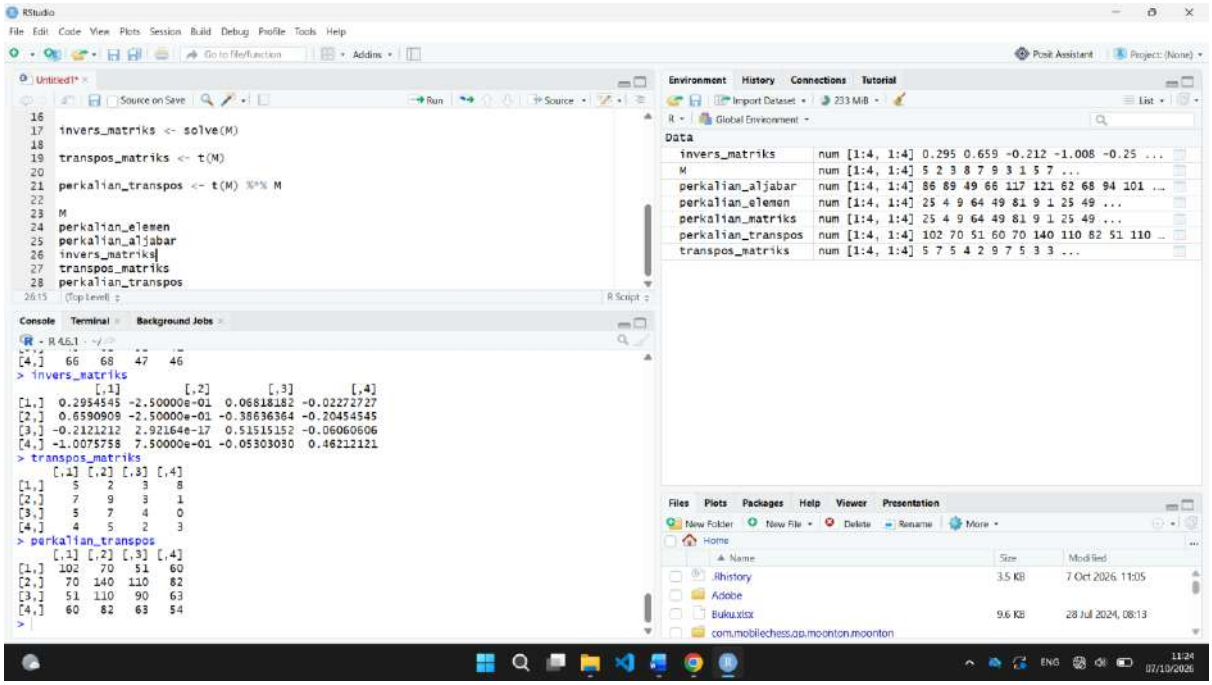
Fungsi solve(M) untuk menghitung invers. Matriks ini memiliki invers karena determinan nya bukan nol

d. Transpos dari matriks M



Fungsi t() menukar baris menjadi kolom

e. M^T x M



```
16
17  invers_matriks <- solve(M)
18
19  transpos_matriks <- t(M)
20
21  perkalian_transpos <- t(M) %*% M
22
23  M
24  perkalian_elemen
25  perkalian_aljabar
26  invers_matriks
27  transpos_matriks
28  perkalian_transpos
```

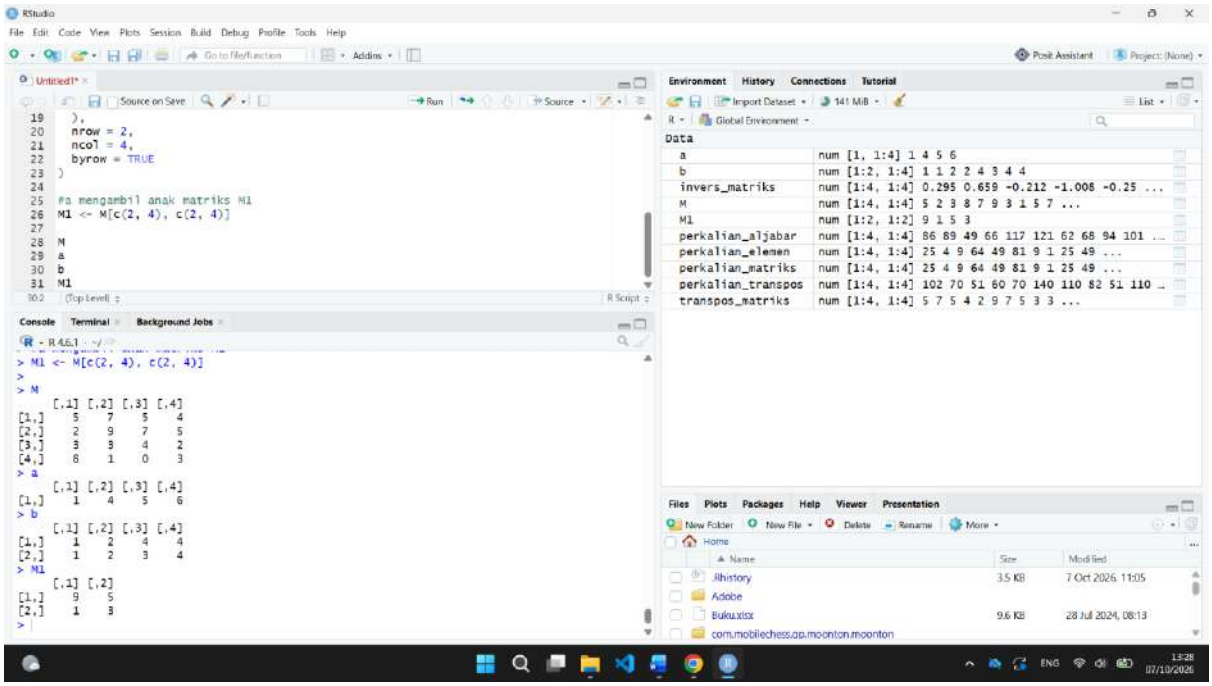
```
[4,]   66   68   47   46
> invers_matriks
            [,1]          [,2]        [,3]        [,4]
[1,]  0.2954545 -2.50000e-01  0.06818182 -0.02272727
[2,]  0.6590909 -2.50000e-01 -0.38636364 -0.20454545
[3,] -0.2121212  2.92164e-17  0.51515152 -0.06060606
[4,] -1.0075758  7.50000e-01 -0.05303030  0.46212121
> transpos_matriks
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    5    2    3    8
[2,]    7    9    3    1
[3,]    5    7    4    0
[4,]    4    5    2    3
> perkalian_transpos
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  102   70   51   60
[2,]   70  140  110   82
[3,]   51  110   90   63
[4,]   60   82   63   54
>
```

Perintah t(M) %*% M untuk mentranspos matriks M lalu mengkalikannya secara aljabar dengan M

2. Dik: $a = (1 \quad 4 \quad 5 \quad 6)$

$$b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

a. Mengambil anak matriks M dengan hasil $M1 = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$



```
  ),
  nrow = 2,
  ncol = 4,
  byrow = TRUE
)

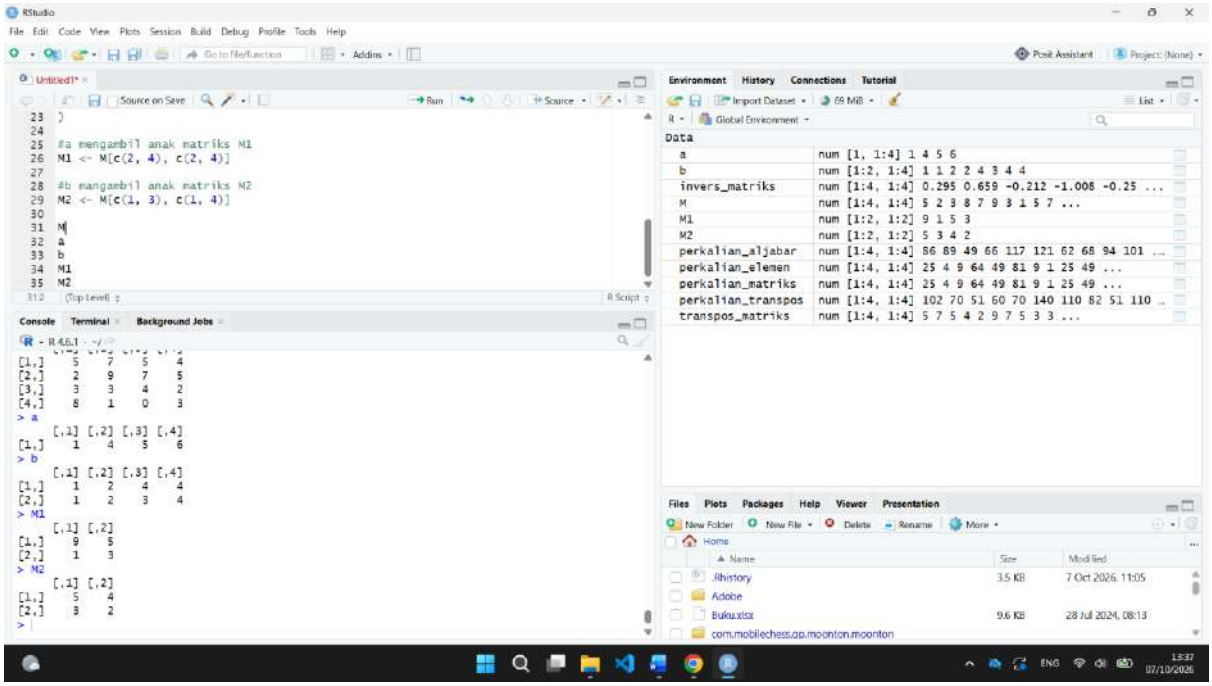
#a mengambil anak matriks M1
M1 <- M[c(2, 4), c(2, 4)]

M
a
b
M1
```

```
> M1 <- M[c(2, 4), c(2, 4)]
>
> M
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    5    7    5    4
[2,]    2    9    7    5
[3,]    3    3    4    2
[4,]    8    1    0    3
> a
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    4    5    6
> b
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    2    4    4
[2,]    1    2    3    4
> M1
     [,1] [,2]
[1,]    9    5
[2,]    1    3
>
```

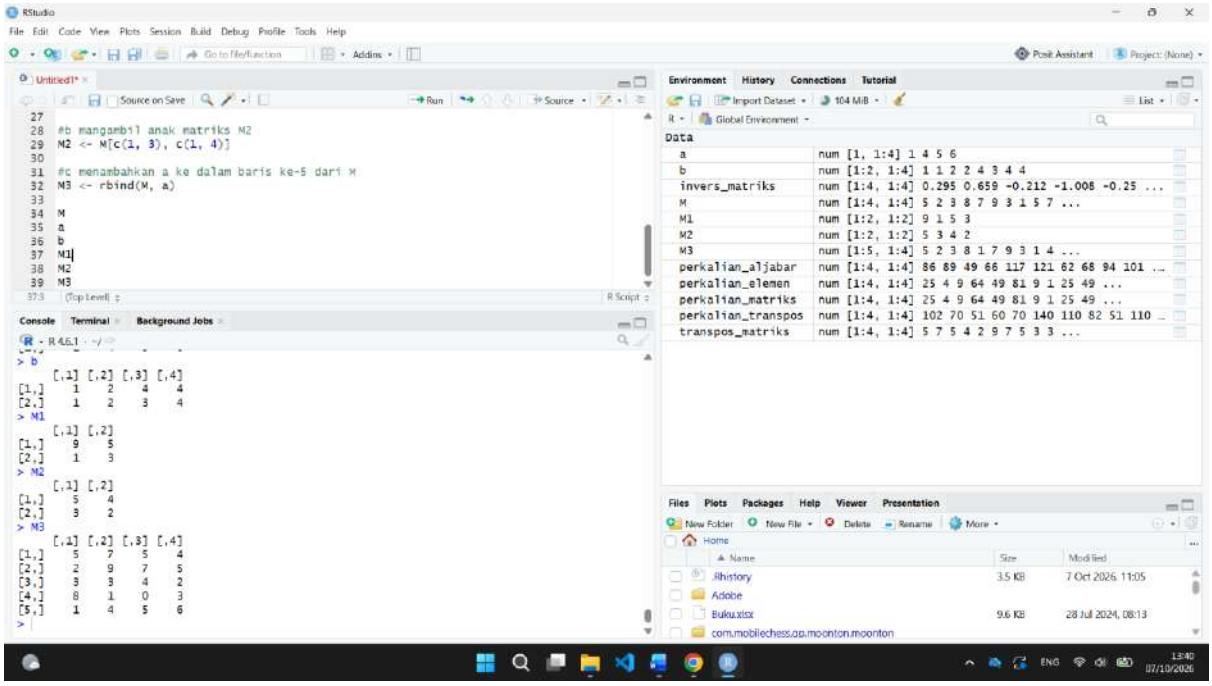
M[c(2, 4), c(2, 4)] berarti mengambil baris ke 2 dan 4 serta kolom ke 2 dan 4 dari matriks M. hasilnya M1 dengan ukuran 2x2.

b. Mengambil anak matriks M dengan hasil $M2 = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$



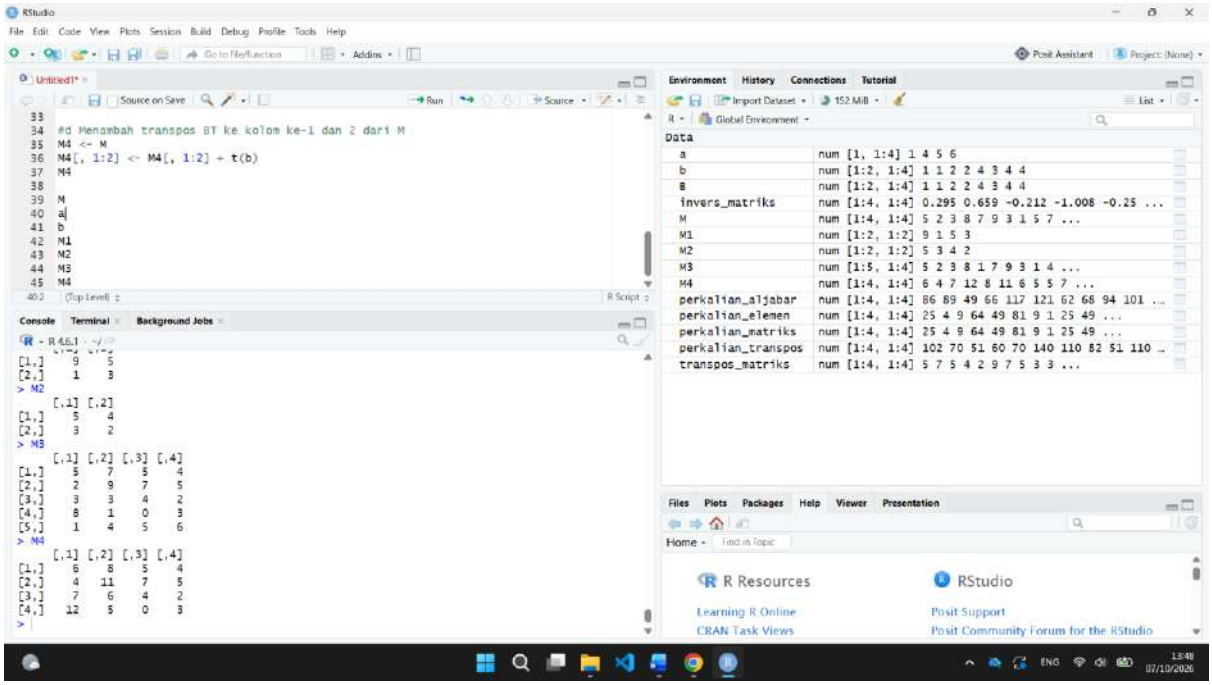
M[c(1, 3), c(1, 4)] berarti mengambil baris ke 1 dan 3 serta kolom ke 1 dan 4 dari matriks M. hasilnya M2 dengan ukuran 2x2.

c. Menambahkan a ke dalam baris ke-5 dari M, hasilnya adalah matriks M3



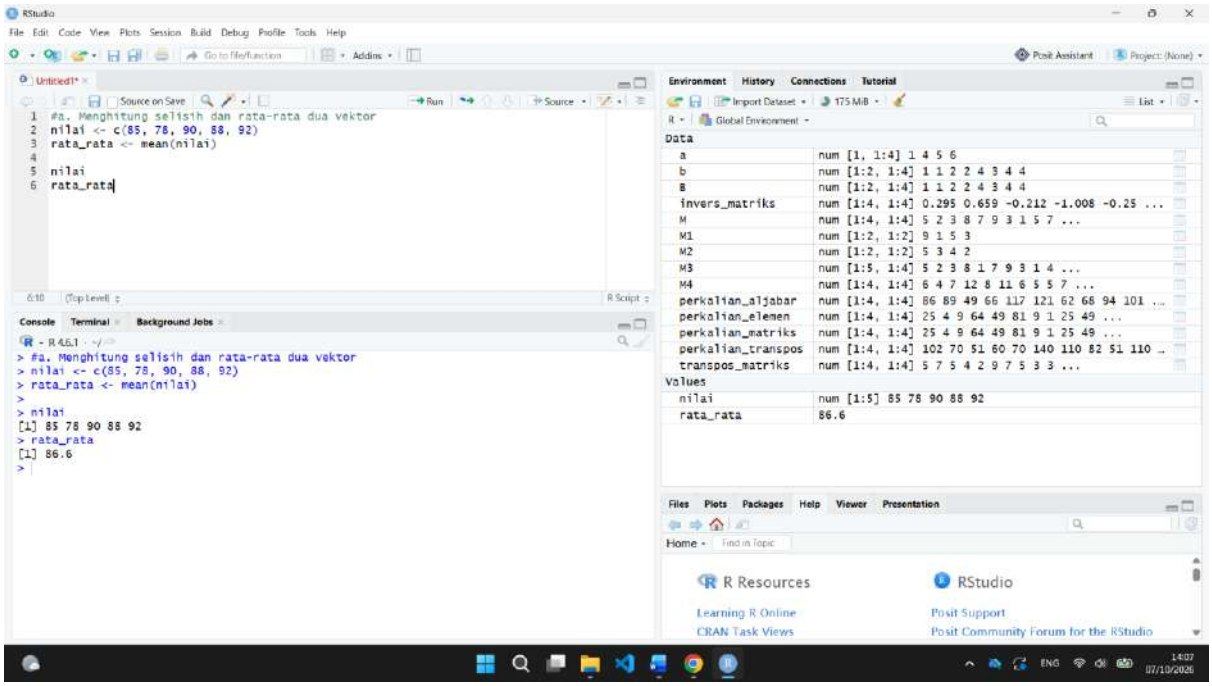
Rbind(M, a) berfungsi untuk menggabungkan matriks M dengan dengan vektor a secara vertikal. Hasilnya matrik M3 berukuran 5x4

d. Menambah transpos B^T ke kolom ke-1 dan 2 dari M, hasilnya adalah matriks M4



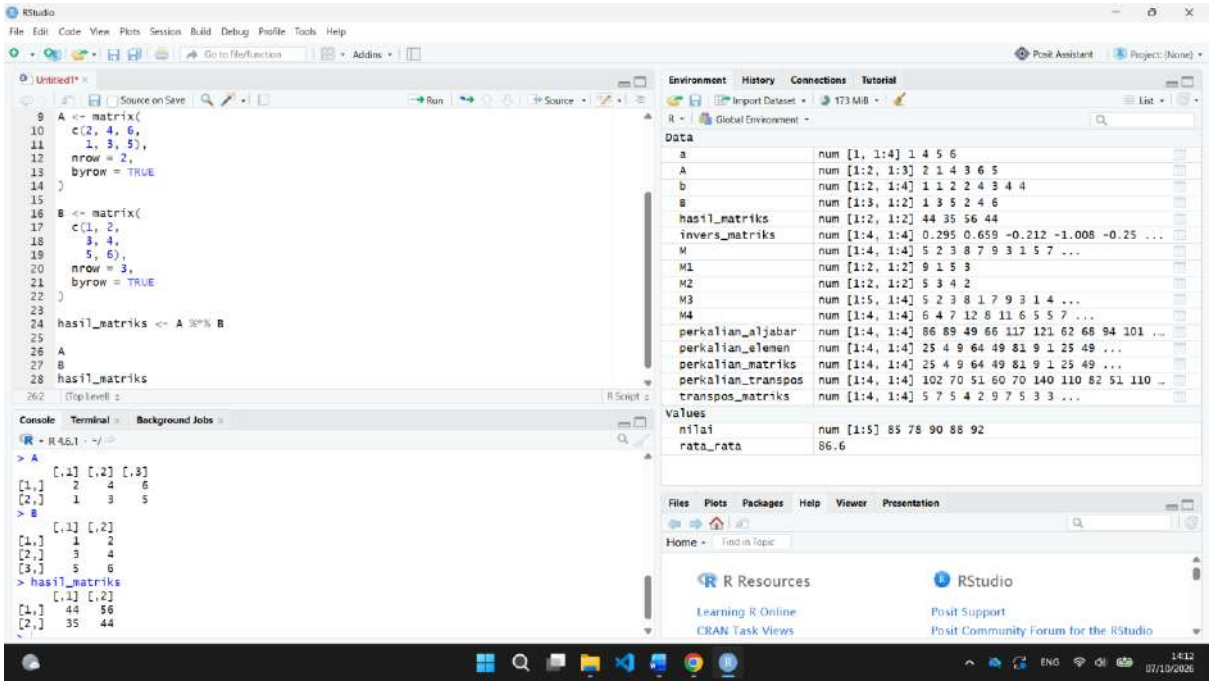
t(b) berfungsi untuk mentranspos matriks b sehingga ukutannya menjadi 4 x 2
M4[, 1:2] <- M4{, 1:2] + t(b) berfungsi untuk menambahkan transpos b ke kolom ke-1 dan 2 dari matriks M. Hasilnya matriks M4 dengan ukuran 4x4.

3. Membuat 2 contoh
   a. Menghitung selisih dan rata-rata dua vektor



Kode tersebut membuat vektor nilai c(85, 78, 90, 88, 92) yang berisi nilai-nilai mahasiswa. Fungsi mean() digunakan untuk menghitung rata-rata dari elemen dalam vektor tersebut. Hasil akhirnya adalah rata-rata nilai yang ditampilkan dalam output.

b. Membuat dan mengalikan matriks



- Pertama-tama dua matriks A dan B dibuat dengan ukuran berbeda.
- Matriks A berukuran 2 x 3 dan B dibuat dengan ukuran 3 x 2 sehingga hasil perkaliannya bisa dihitung.
- Operator %*% digunakan untuk melakukan perkalian matriks.
- Hasil akhirnya matriks yang menunjukkan hasil perkalian A dan B.